

多胞形与 Coxeter 群：从经典几何到现代代数拓扑的跨越

课程/讲座学术笔记

针对数学系本科生深度拓展

2026 年 7 月

目录

1	引言：对称性的几何度量	2
2	经典正多胞形与 Flag（旗）理论	2
2.1	正多面体的自同构群刻画	2
2.2	反射生成元与 Schläfli 符号	2
3	抽象多胞形（Abstract Polytopes）与代数建构	3
4	Coxeter 群与 C-群的理论体系	4
4.1	Coxeter 群的定义与图形表示	4
4.2	C-群（C-groups）与交集性质	4
5	McMullen-Schulte 定理与 Tits 陪集几何构造	5
5.1	Tits 陪集几何的构造细节	5
5.2	数学严谨性证明提要	5
6	超多胞形（Hyperpolytopes）与代数计算系统	6
7	手性超多胞形与最新研究突破	6
7.1	旋转子群与 C^+ -群的代数定义	7
7.2	2026 年张伟娟-Leemans 定理的数学突破	7
8	总结与思考：代数与几何的完美对称	7

1 引言：对称性的几何度量

几何学中对对称性的研究自古有之。古希腊人便发现并证明了在三维欧氏空间中，仅存在五种正多面体（Platonic Solids）。这些几何体由于其高度的对称性，其自同构群（Automorphism Groups）在代数结构上表现出非凡的整齐性。对于数学系的学生而言，研究几何对称性不再仅仅是观察物体的视觉平衡，而是将几何体抽象为代数对象，通过群论的工具进行精确剖析。

本笔记基于张伟娟老师的学术报告，不仅整理了报告中提及的核心对应关系，更站在代数拓扑与现代组合几何的高度，补充了相关定义的数学细节、背景定理，并对 Tits 的陪集几何构造进行了详尽推导。

2 经典正多胞形与 Flag（旗）理论

在三维空间中，一个多面体的几何构成可以分为三个层次：顶点（Vertex）、棱（Edge）、面（Face）。为了将正多胞形推广至更高维度甚至拓扑抽象空间，我们需要一种统一的语言来刻画其“局部位置”，这就是“** 旗 **”（Flag）的概念。

定义 2.1 (关联与旗). 设 $\mathcal{P}$ 是一个包含不同维度几何元素的集合。若两个几何元素 $F, G \in \mathcal{P}$ 之间存在包含或重合关系（例如顶点在某条棱上，或者某条棱在某个面内），则称 F 与 G 是**关联的**（Incident），记作 $F \sim G$ 。

一个**旗**（Flag）是 $\mathcal{P}$ 中一个极大互相关联的子集。即，若 Φ 是一个旗，则对于任意的 $F, G \in \Phi$ ，均有 $F \sim G$ ，且不能再往 Φ 中添加任何与其所有元素都关联的新元素。

对于三维欧氏空间中的正多面体，其几何元素的维度分别为：0（顶点）、1（棱）、2（面）。因此，其任意一组旗必定恰好由三个元素构成：一个顶点 v 、一条包含 v 的棱 e 、以及一个包含 e 的面 f 。我们可以将其表示为三元组 $\Phi = (v, e, f)$ 。

2.1 正多面体的自同构群刻画

正多面体的定义通常是几何直观的：每个面是全等的正多边形，每个顶点处的各个角都相等。而在现代代数几何中，我们使用**** 旗传递性 ****（Flag-transitivity）来重新定义正多胞形。

定义 2.2 (正则多胞形). 一个多胞形 $\mathcal{P}$ 称为**正则的**（Regular），如果其自同构群 $\text{Aut}(\mathcal{P})$ 在其全体旗集合 $\mathcal{F}(\mathcal{P})$ 上的群作用是传递的（Transitive）。

这意味着，对于多胞形上的任意两组位置（旗） Φ_1, Φ_2 ，均存在一个全局对称变换（自同构） $\varphi \in \text{Aut}(\mathcal{P})$ 使得 $\varphi(\Phi_1) = \Phi_2$ 。由于该自同构是由位置唯一决定的，该作用不仅是传递的，而且是**** 自由的 ****（Free）。因此 $\text{Aut}(\mathcal{P})$ 与其旗集合 $\mathcal{F}(\mathcal{P})$ 之间存在双射。

2.2 反射生成元与 Schläfli 符号

对于三维正多面体，由于其正则性，我们取定一个基旗 $\Phi = (v, e, f)$ 。根据三维流形的拓扑性质，在其邻域内：

1. 存在唯一一条棱 e' 使得 (v, e', f) 也是一组旗（仅改变了旗中的 1 维元素）。我们用 ρ_1 表示将 (v, e, f) 映到 (v, e', f) 的自同构。

2. 存在唯一一个顶点 v' 使得 (v', e, f) 也是一组旗（仅改变了旗中的 0 维元素）。我们用 ρ_0 表示将 (v, e, f) 映到 (v', e, f) 的自同构。
3. 存在唯一一个面 f' 使得 (v, e, f') 也是一组旗（仅改变了旗中的 2 维元素）。我们用 ρ_2 表示将 (v, e, f) 映到 (v, e, f') 的自同构。

在几何上, ρ_0, ρ_1, ρ_2 分别可以理解为局部关于某个超平面的“反射”。显而易见, 它们均是二阶元, 即 $\rho_i^2 = 1$ 。由于基旗可以在群作用下生成所有的旗, 因此自同构群 $\text{Aut}(\mathcal{P})$ 恰好由这三个反射元生成:

$$\text{Aut}(\mathcal{P}) = \langle \rho_0, \rho_1, \rho_2 \rangle \quad (1)$$

进一步地, 代数上相邻两个反射元的复合 $\rho_i \rho_j$ 对应着旋转操作。其乘积的阶数反映了两个局部反射面之间的夹角:

- $\rho_0 \rho_1$ 对应于面 f 内关于顶点 v 的旋转。若该面是一个正 p 边形, 则旋转 p 次后复原。因此 $(\rho_0 \rho_1)^p = 1$ 。
- $\rho_1 \rho_2$ 对应于顶点 v 周围面与面之间的旋转。若每个顶点处聚集了 q 个面, 则旋转 q 次后复原。因此 $(\rho_1 \rho_2)^q = 1$ 。
- $\rho_0 \rho_2$ 对应于不相邻维度的变动。由于顶点变动 (ρ_0) 与面变动 (ρ_2) 在空间上是局部解耦的, 这两个操作是可交换的。因此 $(\rho_0 \rho_2)^2 = 1$ 。

这正是著名的 **Schläfli 符号** $\{p, q\}$ 的群论起源。例如, 正十二面体的每个面是正五边形 ($p = 5$), 每个顶点连接 3 条棱 ($q = 3$), 所以其 Schläfli 符号为 $\{5, 3\}$ 。

3 抽象多胞形 (Abstract Polytopes) 与代数建构

为了在更广泛的拓扑、组合学空间中研究类似结构, 数学家抛弃了欧氏空间度量的束缚, 提出了 **抽象多胞形** 的概念。其本质是一个偏序集。

定义 3.1 (偏序集上的抽象多胞形). 一个秩为 d 的偏序集 $(\mathcal{P}, \leq)$ 称为一个**抽象多胞形**, 如果它满足以下四个条件:

1. **有界性**: $\mathcal{P}$ 包含唯一的极小元 F_{-1} 和唯一的极大元 F_d 。对于任意的 $F \in \mathcal{P}$, 其维度由一个秩函数 $\text{rank} : \mathcal{P} \rightarrow \{-1, 0, \dots, d\}$ 给出, 满足 $\text{rank}(F_{-1}) = -1, \text{rank}(F_d) = d$ 。
2. **旗的均一性**: 每一个极大链 (Flag) 均恰好包含 $d + 2$ 个面, 即:

$$F_{-1} < F_0 < F_1 < \dots < F_{d-1} < F_d \quad (2)$$

其中 $\text{rank}(F_i) = i$ 。

3. **钻石条件 (Diamond Condition)**: 若 $F < G$ 且 $\text{rank}(G) - \text{rank}(F) = 2$, 则在偏序中严格介于两者之间的面恰好有两个。即集合 $\{H \in \mathcal{P} \mid F < H < G\}$ 的基数恰好为 2。
4. **强连通性 (Strong Connectivity)**: 对 $\mathcal{P}$ 的任意两个面 $F < G$, 其区间 $[F, G] = \{H \in \mathcal{P} \mid F \leq H \leq G\}$ 在弱关联关系下是连通的。

注 3.2. 钻石条件是抽象多胞形中最迷人的拓扑性质。在三维球面或流形上, 它对应着每一个一维流形 (圆线) 切开后都有两个端点, 也是流形局部同胚于欧氏空间的组合学等价刻画。

4 Coxeter 群与 C-群的理论体系

从抽象多胞形出发，其对应的代数结构极其规整。我们首先给出 Coxeter 群这一核心代数对象的精确描述。

4.1 Coxeter 群的定义与图形表示

定义 4.1 (Coxeter 矩阵与 Coxeter 群). 设 $I = \{0, 1, \dots, r-1\}$ 。一个 $r \times r$ 的矩阵 $M = (p_{ij})$ 称为一个 **Coxeter 矩阵**，如果它满足：

1. 当 $i = j$ 时， $p_{ii} = 1$ 。
2. 当 $i \neq j$ 时， $p_{ij} \in \{2, 3, 4, \dots\} \cup \{\infty\}$ 。
3. 对称性： $p_{ij} = p_{ji}$ 。

由此矩阵确定的 Coxeter 群 W 是具有如下生成元与关系展示的群：

$$W = \langle \rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{r-1} \mid (\rho_i \rho_j)^{p_{ij}} = 1 \rangle \quad (3)$$

其中，若 $p_{ij} = \infty$ ，则不对 $\rho_i \rho_j$ 的阶数做任何关系限制。

例 4.2 (几种经典 Coxeter 组的图示). 直观地，由于 Coxeter 矩阵具有对称性，我们利用一个带有边标记的无向图 (**Coxeter 图**) 来携带其全部信息：

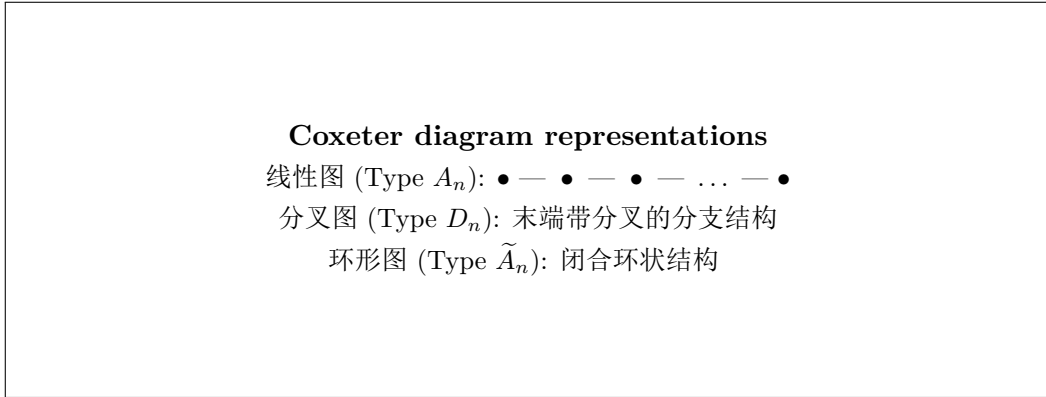


图 1: 经典 Coxeter 图结构示意图

4.2 C-群 (C-groups) 与交集性质

并不是所有的 Coxeter 群都直接对应抽象多胞形的对称群。实际上，多胞形的对称群是一类满足 **** 交集性质 **** 的二阶元生成群。

定义 4.3 (交集性质 (Intersection Property)). 设 G 是由一组二阶元 $R = \{\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{r-1}\}$ 生成的群。若对于任意的子集 $I, J \subseteq \{0, 1, \dots, r-1\}$ ，均满足：

$$\langle \rho_i \mid i \in I \rangle \cap \langle \rho_j \mid j \in J \rangle = \langle \rho_k \mid k \in I \cap J \rangle \quad (4)$$

则称 (G, R) 满足**交集性质**。满足此性质的二阶生成群称为 **C-群** (C-groups)。

交集性质在代数上是非常严苛的约束。它保证了由部分生成元生成的“子群”在代数结构上表现出良好的独立性。这也对应着几何上“子面”（Subfaces）相交的相容性。

定义 4.4 (弦形 C-群). 若 C-群 (G, R) 对应的生成元排序后, 满足: 当 $|i - j| > 1$ 时, $p_{ij} = 2$ (即 $\rho_i \rho_j = \rho_j \rho_i$), 则称其为**弦形 C-群** (String C-group)。

5 McMullen-Schulte 定理与 Tits 陪集几何构造

正则抽象多胞形与弦形 C-群之间具有完美的一一对应关系。本节将深入探讨由 Jacques Tits 提出的陪集几何 (Coset Geometry) 构造, 它是连接群论与几何结构的终极桥梁。

5.1 Tits 陪集几何的构造细节

给定一个秩为 r 的弦形 C-群 (G, R) , 其中 $R = \{\rho_0, \dots, \rho_{r-1}\}$ 。我们按照如下方式, 在代数上凭空构建出一个几何空间 (偏序集) $\mathcal{P}(G, R)$:

1. **定义面 (Faces):** 对于每一个维数 $i \in \{0, 1, \dots, r-1\}$, 我们定义第 i 维的面 (称为 i -faces) 为子群

$$G_i := \langle \rho_j \mid j \neq i \rangle \quad (5)$$

在大群 G 中的所有 ** 右陪集 ** 的集合:

$$\mathcal{P}_i := \{G_i x \mid x \in G\} \quad (6)$$

此外, 我们人为补充两个虚拟面: 唯一极小面 $F_{-1} := G$ (对应整个群本身) 以及唯一极大面 $F_r := \emptyset$ 。因此, 几何元素全集为:

$$\mathcal{P}(\mathcal{G}, R) := \mathcal{P}_{-1} \cup \mathcal{P}_0 \cup \mathcal{P}_1 \cup \dots \cup \mathcal{P}_{r-1} \cup \mathcal{P}_r \quad (7)$$

2. **定义关联关系 (Incidence):** 对于两个不同的面 $G_i x \in \mathcal{P}_i$ 与 $G_j y \in \mathcal{P}_j$ (其中 $i < j$), 我们规定它们是关联的 (即 $G_i x \sim G_j y$), 当且仅当:

$$G_i x \cap G_j y \neq \emptyset \quad (8)$$

由于两个陪集的交集非空在群论上等价于它们在复合子群陪集中的重合性, 这给出了自然的偏序包含结构。

5.2 数学严谨性证明提要

为什么通过陪集交集非空定义出来的关联结构 $\mathcal{P}(G, R)$ 一定能满足抽象多胞形的公理? 关键在于 C-群所满足的 ** 交集性质 **。

交集性质对钻石条件保证的直观证明. 考虑 rank 差为 2 的两个关联面, 设为 $F = G_{i-1}x$ 和 $K = G_{i+1}y$, 且 $F \sim K$, 即 $G_{i-1}x \cap G_{i+1}y \neq \emptyset$ 。不失一般性, 我们可以通过平移, 假设交集包含单位元, 即 $x = y = 1$ 。此时我们要寻找介于两者之间的 i 维面 $H = G_i z$, 使得 $F < H < K$ 。这等价地要求:

$$G_{i-1} \cap G_i z \neq \emptyset \quad \text{且} \quad G_i z \cap G_{i+1} \neq \emptyset \quad (9)$$

根据 C-群的交集性质，由限制在局部子群 $G_{i-1} \cap G_{i+1}$ 上的二阶元代数结构可知，该局部子群恰好具有二面体群（Dihedral Group）的特征，其两个反射生成元正是 ρ_{i-1} 与 ρ_i 。在一个二面体群的代数轨道中，介于这两者之间的陪集恰好只有两个，这在代数上严格对应了几何上的 ** 钻石条件 **。 □

6 超多胞形（Hyperpolytopes）与代数计算系统

当我们将研究范围推广到任意的 Coxeter 图（不再限于直线型），所对应的几何体便是 ** 超多胞形 **。

定义 6.1 (关联几何与超多胞形). 一个**关联几何**（Incidence Geometry）是一个四元组 $\Gamma = (V, I, t, \sim)$ ，其中：

- V 是元素集。
- I 是类型集。
- $t: V \rightarrow I$ 是类型映射函数。
- $\sim$ 是 V 上一个自反、对称的关联关系，满足不同元素若关联则它们的类型不同。

若其满足**薄性**（Thinness，即任意 rank 差为 2 的关联元之间恰有两个介于其间的外延元素）以及**残余连通性**，我们称之为**超多胞形**。

对于超多胞形，并非任意一个 C-群都能成功对应一个正则超多胞形。这是因为缺乏了“弦形”这一线性约束后，陪集几何可能会发生退化（例如无法满足整体连通性或小室传递性）。

为了克服这一困难，20 世纪 90 年代，Buekenhout、Dehon 和 Leemans 指出必须在 C-群上附加额外的代数检验标准：我们需要验证由特定子群生成的代数链是否具有最大对称覆盖。

目前，这些判断算法已被成功编入代数计算系统 **Magma** 中。Magma 提供了专门的群论与多胞形计算包（如 CHAMBER 或自定义算法脚本），极大地推动了分类工作的发展。例如，输入一个指定的群，可以通过如下伪代码思路进行检索：

```
IsCGroup := function(G, Generators)
    // 1. 验证是否由二阶元生成
    // 2. 验证是否满足交集性质
    // 3. 验证是否满足 Tits 陪集几何的薄性与强连通性
end function;
```

7 手性超多胞形与最新研究突破

手性（Chirality）是自然界和数学中一种极其深刻的对称性破缺。一个手性几何体具有极大的旋转对称性，但 ** 没有反射对称性 **。

7.1 旋转子群与 C^+ -群的代数定义

在正则抽象多胞形中，自同构群是由一组反射元 $R = \{\rho_0, \dots, \rho_{r-1}\}$ 生成的 C-群 G 。我们考虑其 ** 旋转子群 ** (Rotation Subgroup) G^+ ，它在代数上由所有偶数长度的字构成。

定义 7.1 (C^+ -群). 设 $G = \langle \rho_0, \dots, \rho_{r-1} \rangle$ 是一个 C-群。其旋转子群定义为：

$$G^+ := \langle \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{r-1} \rangle \quad (10)$$

其中 $\sigma_i := \rho_{i-1}\rho_i$ 。满足此类生成元性质以及特定手性交集性质的群称为 C^+ -群。

手性多胞形（或手性超多胞形）的自同构群将不再是 C-群，而是一个 C^+ -群。在过去数十年来，如何从一个纯代数的 C^+ -群出发，在不借助于大群 G 的情况下，直接判断并构造出对应的手性超多胞形，一直是组合几何界的核心难题。

7.2 2026 年张伟娟-Leemans 定理的数学突破

在 2026 年，张伟娟老师与国际知名学者 Leemans 合作，成功给出了从 C^+ -群直接构造手性超多胞形的完整充要判定条件。

定理 7.2 (Zhang & Leemans, 2026). 设 G 是一个由 $\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}$ 生成的群。由其子群 G_i 构造的陪集空间满足手性超多胞形，当且仅当满足以下四个代数条件：

- 轨道限制条件：** 自同构群在小室集合上的作用轨道数严格等于 2。
- 相邻小室分离性：** 任何两个在偏序结构上相邻的小室 (Chambers)，其在陪集表示下分布在不同的轨道中。这在代数上防止了反射对称性的偷偷引入。
- 局部旋转极大性：** 每一个局部子二面体群的旋转阶数能够严格控制对应维度的多边形边数。
- 手性交集核判定：** 满足严格的手性交集性质 (Chiral Intersection Property)。

该定理的证明融合了辛几何、有限群的代数表示以及现代组合图论工具，彻底解决了十年来手性超多胞形代数重构的理论空白。

8 总结与思考：代数与几何的完美对称

通过本次报告的学习，我们可以建立起一张清晰的代数与几何对应表：

表 1: 代数结构与几何结构的完美对应关系

代数对象（群论）	几何对象（抽象空间）
秩为 r 的弦形 C-群	秩为 r 的正则抽象多胞形
一般 C-群	正则超多胞形（需满足 Tits 残余连通条件）
C^+ -群	手性超多胞形
弦形 C^+ -群	手性多胞形

作为数学系的学生，我们从中可以领悟到：**几何的对称性本质上是代数群结构的投影；而代数群的抽象关系，又能在几何偏序集中找到其最直观、最坚实的骨架。** 无论是通过 Magma 系统进行的有限群检索，还是在手性空间中对自同构轨道的严格推导，代数与几何在多胞形这一交叉领域中，展现出了无与伦比的和谐与美丽。